ros2 심화 2일차 과제2 보고서

21기 예비단원 최동현

slam 시연영상:
https://drive.google.com/file/d/1BXVxTmwC3ArV_krBFLAxsKNvvmWKXT3B/view?usp=drive_link

SLAM과 slam_toolbox
slam은 위치는 모르는 상태에서 지도를 만들고, 동시에 그 지도 안에서 자기 위치를 추정하는 문제다. 위치 알아야 지도를 그릴 수 있고, 지도가 있어야 위치를 알 수 있으므로 두 문제를 함께 푼다.

slam_toolbox 는 그래프 기반 2d라이다 slam이다. 동작은 크게 세 단계다.

1. 스캔 매칭: 새 스캔을 직전 스캔들과 맞춰 로봇의 상대 이동을 구한다. 오도메트리보다 정확한 이동량을 얻는다.
2. 포즈 그래프: 일정거리나 각도마다 로봇자세를 노드로, 노드 사이의 상대 이동을 간선(제약)으로 저장한다.
3. 루프클로저: 예전에 지나간 곳을 다시 보면 두 노드를 잇는 제약을 추가하고, 그래프 전체를 최적화한다. 그동안 쌓인 누적 오차가 이때 한 번에 보정된다.

미탐색 영역으로의 경로 계획
기본 파라미터에서 global constamp 은 track_unknown_space: true, NavFn은 allow_unknown:true다. 그래서 회색 영역 너머의 목표에도 경로를 만들 수 있다. 로봇이 다가가면 라이다가 그 영역을 관측해 지도가 채워지고, 경로는 다시 계산된다.

slam한 맵으로 amcl:
https://drive.google.com/file/d/1qQtVV_N7NZ70hqep8o1OhKZU6ixCw6hF/view?usp=drive_link